No

Date

$a:1,\ b:7,\ k:9$

6. $\pi(u) = -2u^3 + 108u^2 + 100u - 810$

$\pi(u+h) = -2(u+h)^3 = -2(u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3)$

$= -2u^3 - 6u^2h - 3uh^2 - 2h^3$

$108(u+h)^2 = 108(u^2 + 2uh + h^2) = 108u^2 + 216uh + 108h^2$

$100(u+h) = 100u + 100h$

$\pi'(u) = \lim_{h \to 0} \left[\frac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h} \right]$

$= \lim_{h \to 0} = \frac{\cancel{-2u^3} - 6u^2h - 3uh^2 - 2h^3 + \cancel{108u^2} + 216uh + 108h^2 + \cancel{100u} + 100h \cancel{-810}}{h}$

$\frac{(\cancel{-2u^2} + \cancel{108u^2} + \cancel{100u} \cancel{-810})}{h}$

$\lim_{h \to 0} = \frac{-6u^2h - 3uh^2 - 2h^3 + 216uh + 108h^2 + 100h}{h}$

$= \frac{\cancel{h}(-6u^2) - 3uh - 2h^2 + 216u + 108h + 100)}{\cancel{h}}$

$\lim_{h \to 0} = -6u^2 - 6uh - 2h^2 + 216u + 108h + 100$

$= -6u^2 - 6u(0) - 2(0)^2 + 216u + 108(0) + 100$

$\pi'(u) = -6u^2 + 216u + 100$

6.	$\pi'(u)$	$-6u^2 + 216u + 100$
	$\pi''(u)$	$-12u + 216$
	$\pi'''(u)$	-12

JOYKO® 30 Lines, 6 mm

No

Date

$\alpha = 0{,}008$

$\pi' : -6u^2 + 216u + 100 = -3u^2 + 108u + 50$

$$u = \frac{-108 \pm \sqrt{108^2 - 4(-3)\,50}}{2(-3)} = \frac{-108 \pm \sqrt{11664 + 600}}{-6}$$

$$= \frac{-108 \pm \sqrt{12264}}{6}$$

$\sqrt{12264} = 110{,}7430$

$$u_1 = \frac{108 + 110{,}7430}{6} = \frac{218{,}743}{6} = 36{,}4572$$

$$u_2 = \frac{108 - 110{,}7430}{6} = -\frac{2{,}743}{6} = -0{,}4572$$

$u_1 = -12(36{,}4572) + 216 = -437{,}4572 + 216 = -221{,}4864$ (max. local)

$u_2 = -12(-0{,}4572) + 216 = 5{,}4864 + 216 = 221{,}4864$ (min. local)

No

Date

e. yang lebih mendekati optimum global adalah nilai solusi analitik karena memberikan nilai yang pasti atau mutlak sedangkan bila menggunakan gradient descent nilai yang didapat merupakan nilai pendekatan

6.2. $u_{k+1} = u_k - \alpha\,(-\pi'(u_k)) \quad \Big|\; u_0 = 1$

$= u_{k+1} = u_k + \alpha\,(\pi'(u_k))$

$u_0 = 1$

$\pi(1) = -2(1)^3 + 108(1)^2 + 100(1) + (-810) = -2 + 108 + 100 - 810$

$= -604$

$\pi'(1) = -6(1)^2 + 216(1) + 100 = -6 + 216 + 100 = 310$

$u_1 = 1 + 0{,}008(310) = 1 + 2{,}48 = 3{,}48$

$u_1 = 3{,}48$

$\pi(3{,}48) = -2(3{,}48)^3 + 108(3{,}48)^2 + 100(3{,}48) - 810 \approx 761{,}634816$

$\pi'(3{,}48) = -6(3{,}48) + 216(3{,}48) + 100 = 779{,}0176$

$u_2 = 3{,}48 + (0{,}008 \cdot 779{,}0176) = 3{,}48 + 6{,}232141 = 9{,}712141$

No

Date

$u_2 = 9,712141$

$\pi(9,712141) = -2(9,712141)^3 + 108(9,712141)^2 + 100(9,712141) - 810$

$= 8515,046704$

$\pi'(9,712141) = -6(9,712141) + 216(9,712141) + 100 = 1631,878149$

$u_3 = 9,712141 + (0,008 \cdot 1631,878149) = 22,767166$

$u_3 = 22,767166$

$\pi(u_3) = -2(22,767166)^3 + 108(22,767166)^2 + 100(22,767166) - 810$

$= 33925,710080$

$\pi'(u_3) = -6(22,767166) + 216(22,767166) + 100 = 1904,989109$

$u_4 = 22,767166 + (0,008(1904,989109) = 38,007079$

$u_4 = 38,007079$

$\pi(u_4) = -2(38,007079)^3 + 108(38,007079)^2 + 100(38,007079) + (-810)$

$= 49188,181680$

$\pi'(u_4) = -6(38,007079)^2 + 216(38,007079) + 100$

$= -357,660618$

$u_5 = 38,007079 + (0,008(-357,660618) = 35,145794$

k	u_k	$\pi(u_k)$	$\pi'(u_k)$	u_{k+1}
0	1	-604	310	3,48
1	3,48	761,634816	279,017600	9,712141
2	9,712141	8515,046704	1631,878149	22,767166
3	22,767166	33925,710080	1904,989109	38,007079
4	38,007079	49188,181680	-357,660618	35,145794

DYKO 30 Lines, 6 mm

No
Date

$x^* \approx 36,4572$

Harga produk: 36,4572 . 1000 = 36457,2

$\pi(x^*) = -2(36,4572)^3 + 108(36,4572)^2 + 100(36,4572) - 810$

$= 49.470,94$

maka Profit maksimalnya adalah

49470,94 . 1000 = 49470.940

Biaya bahan baku perunit = (9.10) = 90 ribu

Margin = 36457,2 − 90000 = −53542,80

6.h. Gradient descent dapat terjebak dalam kondisi lokal minimum atau lokal maksimum jika fungsi yang dioptimasi bersifat non-convex, merupakan fungsi yang memiliki banyak puncak dan lembah karena algoritma gradient descent bekerja dengan hanya mengikuti arah kemiringan atau gradien lokal di sekitar titik saat ini, ia akan berhenti bergerak saat menemukan titik dengan gradien nol, meskipun titik tsb bukanlah puncak tertinggi secara keseluruhan dalam optimasi harga ini sangat berisiko karena algoritma bisa salah menganggap keuntungan kecil sebagai titik paling optimal hanya karena posisi awal pencarianya.

strategi untuk menghindari jebakan lokal ini dengan menggunakan stochastic gradient descent yang dapat memberikan fluktuasi acak untuk melompat keluar dari puncak rendah menggunakan momentum atau mencoba berbagai titik awal (x_0) yang berbeda untuk memetakan seluruh kurva secara lebih jelas.

No

Date

kasus real dari fenomena ini sering ditemui di algoritma rekomendasi konten. Algoritma sering terjebak pada puncak lokal dengan terus menyarankan konten yang hampir sama dari riwayat penggunanya. Jika saja algoritma berani mengeksplorasi topik yang berbeda platform dapat mencapai global maksimum berupa retensi pengguna yang jauh lebih tinggi dalam jangka panjang.